2026 年 3 月 17 日高中数学作业

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

一、单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid \log_2(x-1)<2\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+6\le 0\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $(1,5)$　　B. $(2,3)$　　C. $[2,3]$　　D. $(1,2]\cup[3,5)$

2. 函数 $f(x)=a^x\,(a>0,a\neq 1)$ 的图象经过点 $(2,9)$，则 $f(-1)+\log_a 27=$（　）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{10}{3}$　　C. 4　　D. $\frac{28}{3}$

3. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，且 $\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，则 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{3})=$（　）

A. $-\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$　　B. $\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$

C. $\frac{3\sqrt{3}-4}{10}$　　D. $\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$a_8=24$，则 $S_{10}=$（　）

A. 135　　B. 150　　C. 160　　D. 165

5. 圆 $C:x^2+y^2-4x+2y-4=0$ 的圆心到直线 $3x-4y+1=0$ 的距离为（　）

A. $\frac{7}{5}$　　B. 2　　C. $\frac{11}{5}$　　D. 3

6. 袋中有 3 个红球、2 个蓝球、1 个白球，除颜色外完全相同。从中任取 2 个球，恰好取到 1 个红球和 1 个蓝球的概率为（　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{5}$

7. 若不等式 $x^2-2mx+4>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 m 的取值范围是（　）

A. $(-2,2)$　　B. $[-2,2]$

C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$　　D. $\mathbb{R}$

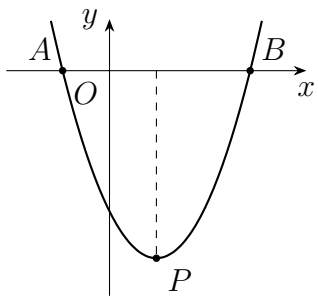
8. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，若 $AB=1$，则异面直线 AB_1 与 CD_1 所成的角为（　）

A. 30°　　B. 45°　　C. 90°　　D. 120°

9. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值为（　）

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

10. 如图，抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A,B 两点，点 B 在点 A 的右侧，P 为抛物线顶点，则 $\triangle ABP$ 的面积为（　）



A. 4　　B. 6　　C. 7　　D. 8

二、多选题

11. 下列函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增的是（　）

A. $y=\ln x$　　B. $y=x+\frac{1}{x}$　　C. $y=x^2$　　D. $y=2^x$

12. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_3=18$，且公比 $q>0$。下列结论正确的是（　）

A. $q=3$　　B. $a_5=162$　　C. $S_4=80$　　D. $a_2+a_4=48$

13. 直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 有两个不同交点。下列 k 的取值可行的是（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. -3

14. 同时掷两枚质地均匀的骰子，设事件 A 为“点数和为 7”，事件 B 为“至少一枚骰子点数为 6”，事件 C 为“两枚骰子的点数相同”。下列说法正确的是（　）

A. $P(A)=\frac{1}{6}$　　B. $P(B)=\frac{11}{36}$

C. A 与 C 互斥　　D. A 与 B 相互独立

三、填空题

15. 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\frac{1}{3-x}$ 的定义域为_____。

16. 已知 $\tan\alpha=2$，则 $\sin 2\alpha=$_____。

17. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1\,(a>0)$ 的一条渐近线方程为 $y=\frac{3}{2}x$，则 $a=$_____。

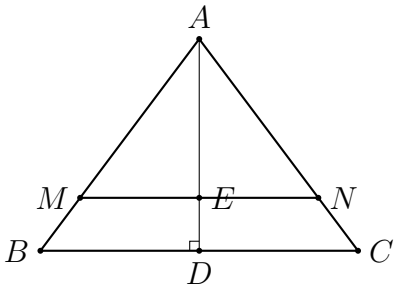
四、解答题

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1\,(n\in\mathbb{N}^*)$。

(1) 证明数列 $\{a_n+1\}$ 是等比数列；

(2) 求 a_n 及前 n 项和 S_n。

19. 如图，在等腰三角形 ABC 中，$AB=AC=5$，$BC=6$，D 为 BC 的中点，点 E 在 AD 上且 $DE=1$。过 E 作 $MN \parallel BC$，分别交 AB, AC 于 M, N。



(1) 求 AD 的长；

(2) 求 MN 的长；

(3) 求 $\triangle AMN$ 的面积。

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，直线 $l: y=x+m$。

(1) 求直线 l 与椭圆 C 相切时 m 的值；

(2) 当 $m=1$ 时，求直线 l 被椭圆 C 截得的弦长。

21. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax+2$ 在 $x=1$ 处取得极小值。

(1) 求实数 a 的值；

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[-2,3]$ 上的最大值与最小值。

《2026 年 3 月 17 日高中数学作业》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	A	D	C	B	A	C	B	D

题号	11	12	13	14	15	16	17
答案	ACD	ABC	CD	ABC	$[1,3)\cup(3,+\infty)$	$\frac{4}{5}$	2

1. A 中 $1<x<5$，B 中 $2\le x\le 3$，所以 $A\cap B=[2,3]$。故选 C。

2. 由 $a^2=9$ 且 $a>0$ 得 $a=3$。于是 $f(-1)=3^{-1}=\frac{1}{3}$，$\log_3 27=3$，所求为 $\frac{10}{3}$。故选 B。

3. α 在第二象限，故 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$。于是 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{3})=\cos\alpha\cos\frac{\pi}{3}-\sin\alpha\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{2}{5}-\frac{3\sqrt{3}}{10}=-\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$。故选 A。

4. 由 $a_8=a_1+7d=24$ 得 $d=3$，所以 $a_{10}=30$，$S_{10}=\frac{10(3+30)}{2}=165$。故选 D。

5. 圆心为 $(2,-1)$，其到直线的距离为 $\frac{|3\cdot 2-4(-1)+1|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{11}{5}$。故选 C。

6. 样本总数为 $\binom{6}{2}=15$，符合条件的取法有 $3\times 2=6$ 种，概率为 $\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$。故选 B。

7. 二次函数开口向上，且恒大于 0，需判别式 $\Delta=(-2m)^2-16<0$，即 $-2<m<2$。故选 A。

8. 取坐标 $A(0,0,0),B_1(1,0,1),C(1,1,0),D_1(0,1,1)$，则 $\overrightarrow{AB_1}=(1,0,1),\overrightarrow{CD_1}=(-1,0,1)$，数量积为 0，故夹角为 90°。故选 C。

9. $f'(x)=3x^2-3$，临界点为 $x=\pm 1$。比较 $f(-2)=-2$，$f(-1)=2$，$f(1)=-2$，$f(2)=2$，最大值为 2。故选 B。

10. 抛物线与 x 轴交点为 $A(-1,0),B(3,0)$，顶点为 $P(1,-4)$。所以 $AB=4$，点 P 到 x 轴的距离为 4，面积为 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$。故选 D。

11. $\ln x$、x^2、2^x 均在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；$x+\frac{1}{x}$ 在该区间内不是单调递增。故选 ACD。

12. 由 $a_3=a_1q^2$ 得 $18=2q^2$，又 $q>0$，故 $q=3$。于是 $a_5=2\cdot 3^4=162$，$S_4=2(1+3+9+27)=80$，$a_2+a_4=6+54=60$。故选 ABC。

13. 圆心到直线 $kx-y+1=0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}$。有两个不同交点需 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}<\frac{1}{2}$，即 $|k|>\sqrt{3}$。可行的是 2 和 -3。故选 CD。

14. 点数和为 7 共有 6 种，故 $P(A)=\frac{1}{6}$；至少一枚为 6 共有 11 种，故 $P(B)=\frac{11}{36}$；事件 A 与 C 不可能同时发生，故互斥；$P(A\cap B)=\frac{2}{36}=\frac{1}{18}\ne P(A)P(B)$，故 A 与 B 不独立。故选 ABC。

15. 根式要求 $x-1\geq 0$，分母要求 $x\neq 3$，故定义域为 $[1,3)\cup(3,+\infty)$。

16. $\sin 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{4}{5}$。

17. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{3}{a}x$，由 $\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$ 得 $a=2$。

18. (1) 因为 $a_{n+1}+1=2a_n+2=2(a_n+1)$，且 $a_1+1=2$，所以 $\{a_n+1\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列。

    (2) 由上知 $a_n+1=2^n$，所以 $a_n=2^n-1$。因此 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(2^k-1)=(2^{n+1}-2)-n=2^{n+1}-n-2$。

19. (1) 因为 $AB=AC$，D 为 BC 中点，所以 $AD\perp BC$，$BD=3$。由勾股定理得 $AD=\sqrt{5^2-3^2}=4$。

    (2) $DE=1$，故 $AE=AD-DE=3$。又 $MN\parallel BC$，所以 $\triangle AMN\sim\triangle ABC$，相似比为 $\frac{AE}{AD}=\frac{3}{4}$，故 $MN=\frac{3}{4}\cdot 6=\frac{9}{2}$。

    (3) $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4=12$，面积比为相似比的平方，故 $S_{\triangle AMN}=12\cdot(\frac{3}{4})^2=\frac{27}{4}$。

20. (1) 联立 $y=x+m$ 与 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$。相切时判别式为 0，即 $64m^2-20(4m^2-4)=0$，得 $m=\pm\sqrt{5}$。

    (2) 当 $m=1$ 时，方程为 $5x^2+8x=0$，交点横坐标为 0 与 $-\frac{8}{5}$，对应纵坐标为 1 与 $-\frac{3}{5}$。弦长为 $\sqrt{(\frac{8}{5})^2+(\frac{8}{5})^2}=\frac{8\sqrt{2}}{5}$。

21. (1) $f'(x)=3x^2-3a$。在 $x=1$ 处取得极小值，故 $f'(1)=0$，得 $a=1$。此时 $f''(1)=6>0$，条件满足。

    (2) $f(x)=x^3-3x+2$，$f'(x)=3x^2-3$，临界点为 $x=-1,1$。比较 $f(-2)=0$，$f(-1)=4$，$f(1)=0$，$f(3)=20$。因此最大值为 20，最小值为 0。